

УКРАЇНА

ДИПЛОМ БАКАЛАВРА

**Максим
Якушев**

закінчив у 2024 році

Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова

Освітня програма «Прикладна математика»
акредитована Національним агентством
із забезпечення якості вищої освіти

здобув кваліфікацію:
ступінь вищої освіти **бакалавр**
галузь знань «Математика та статистика»
спеціальність «Прикладна математика»

Ректор / Rector

У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою.



UKRAINE

BACHELOR'S DIPLOMA

**Maksym
Yakushev**

in 2024 completed the full course of

Odesa I.I. Mechnikov National
University

Educational Programme «Applied mathematics»
accredited by National Agency for
Higher Education Quality Assurance

obtained qualification:
Bachelor's Degree

Field of Study «Mathematics and statistics»
Programme Subject Area «Applied mathematics»



Вячеслав ТРУБА / Vyacheslav TRUBA
"4" липня / July 2024 p.

In case of any differences in interpretation
of the information in the diploma, the Ukrainian text shall prevail.

УКРАЇНА
UKRAINE

ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА /
DIPLOMA SUPPLEMENT

Диплом/Diploma від/он 04/07/2024
серія, реєстраційний номер та дата видачі диплома /
series, registration number and date of issue of the diploma

Додаток/Diploma SUPPLEMENT від/он 04/07/2024
реєстраційний номер (код картки здобувача в Єдиній державній електронній базі з питань освіти) та дата видачі додатка до
диплома / registration number (student ID in Unified State Electronic Database on Education) and date of issue of the diploma supplement
(без диплома недійсний) / (not valid without the diploma)

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЯКІЙ ПРИСВОЄНО
КВАЛІФІКАЦІЮ

1.1 Прізвище

Якушев

1.2 Ім'я

Максим

1.3 Дата народження (дд/мм/рррр) / 1.3 Date of birth (dd/mm/yyyy)

1.4 Код картки фізичної особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти / 1.4 Personal ID in Unified State
Electronic Database on Education

1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE
QUALIFICATION

1.1 Last name(s)

Yakushev

1.2 First name(s)

Maksym

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИСВОЄНУ КВАЛІФІКАЦІЮ

2.1 Назва кваліфікації та присвоєний ступінь

Бакалавр з прикладної математики

2.1.1 Ступінь вищої освіти

Бакалавр

2.1.2 Спеціальність

113 Прикладна математика

2.1.3 Спеціалізація

2.1.4 Професійна кваліфікація (у разі присвоєння)

2.2 Основна (основні) галузь (галузі) знань за
кваліфікацією

11 Математика та статистика

2.3 Найменування та статус закладу, який присвоїв
кваліфікацію

Одеський національний університет імені

І.І.Мечникова. Державної форми власності.

Підпорядковується Міністерству освіти і науки

України. Національний. Ліцензований.

Акредитований

2.4 Найменування і статус закладу (якщо відмінні від п.
2.3), який реалізує освітню програму

Зазначено у пункті 2.3.

2.5 Мова(и) навчання/оцінювання

Українська

2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION

2.1 Name of qualification and (if applicable) title conferred

Bachelor of Applied Mathematics

2.1.1 Degree

Bachelor

2.1.2 Programme Subject Area

113 Applied Mathematics

2.1.3 Specialization

2.1.4 Professional Qualification (if awarded)

2.2 Main field(s) of study for the qualification

11 Mathematics and statistics

2.3 Name and status of awarding institution

Odesa I.I. Mechnikov National University. State. Subject

to Ministry of Education and Science of Ukraine.

National. Licensed. Accredited

2.4 Name and status of institution (if different from 2.3)
administering studies

Specified in paragraph 2.3.

2.5 Language(s) of instruction/examination

Ukrainian

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ І ТРИВАЛІСТЬ ЇЇ ЗДОБУТТЯ

3.1 Рівень кваліфікації згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає 6 рівню Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя та першому циклу Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти і передбачає здатність особи вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю

3.2 Тривалість освітньої програми в кредитах та/або роках 3 роки 10 місяців (240.0 кредитів ECTS)

3.3 Вимоги для вступу

Повна загальна середня освіта або молодший спеціаліст, або фаховий молодший бакалавр, або бакалавр. Вступ здійснювався відповідно до чинних на момент вступу в ОНУ імені І. І. Мечникова

Правил прийому.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАВЕРШЕНУ ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ ТА ЗДОБУТІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

4.1 Форма здобуття освіти

Денна

4.2 Програмні результати навчання

Знання й розуміння основних концепцій, принципів, теорій прикладної математики і вміння використовувати їх на практиці;

Володіння основними положеннями та методами математичного, комплексного та функціонального аналізу, лінійної алгебри та теорії чисел, аналітичної геометрії, теорії диференціальних рівнянь, зокрема рівнянь у частинних похідних, теорії ймовірностей, математичної статистики та випадкових процесів, чисельними методами;

Уміння формалізувати задачі, сформульовані мовою певної предметної галузі; формулювати їх математичну постановку та обирати раціональний метод вирішення; розв'язувати отримані задачі аналітичними та чисельними методами, оцінювати точність та достовірність отриманих результатів;

Уміння виконувати математичний опис, аналіз та синтез дискретних об'єктів та систем, використовуючи поняття й методи дискретної математики та теорії алгоритмів;

Уміння розробляти та використовувати на практиці алгоритми, пов'язані з апроксимацією функціональних залежностей, чисельним диференціюванням та інтегруванням, розв'язанням систем алгебраїчних, диференціальних та інтегральних рівнянь, розв'язанням крайових задач, пошуком оптимальних рішень;

Володіння основними методами розробки дискретних і неперервних математичних моделей об'єктів та процесів, аналітичного дослідження цих моделей на предмет існування та єдиності їх розв'язку;

Уміння проводити практичні дослідження та знаходити розв'язок некоректних задач;

3. INFORMATION ON THE LEVEL AND DURATION OF THE QUALIFICATION

3.1 Level of the qualification according to the National Qualification Framework

The first level (Bachelor) of higher education corresponds to the sixth level of the National Qualifications Framework, the European Qualifications Framework for lifelong learning and the first cycle of the Framework for Qualifications of the European Higher Education Area and ability to solve complex specialized problems and practical tasks in a given professional activity field either while studies; this supposes respective scientific field's several theories' and methods' application under complex ambiguous conditions

3.2 Official duration of programme in credits and/or years 3 years 10 months (240.0 ECTS credits)

3.3 Access requirements(s)

Complete secondary education or junior specialist, or professional junior bachelor, or bachelor. Admission was carried out in accordance with the Admission Rules in force at the time of admission to Odesa I. I. Mechnikov National University.

4. INFORMATION ON THE PROGRAMME COMPLETED AND THE RESULTS OBTAINED

4.1 Mode of study

Full-time

4.2 Programme learning outcomes

Knowledge and understanding of basic concepts, principles, theories of applied mathematics and the ability to use them in practice;

Knowledge of basic principles and methods of mathematical, complex and functional analysis, linear algebra and number theory, analytical geometry, theory of differential equations, including partial differential equations, probability theory, mathematical statistics and random processes, numerical methods;

Ability to formalize the tasks formulated in the language of a particular subject area; formulate their mathematical formulation and choose a rational method of solution; solve the obtained problems by analytical and numerical methods, evaluate the accuracy and reliability of the obtained results;

Ability to perform mathematical description, analysis and synthesis of discrete objects and systems, using the concepts and methods of discrete mathematics and algorithm theory; Ability to develop and use in practice algorithms related to the approximation of functional dependencies, numerical differentiation and integration, solving systems of algebraic, differential and integral equations, solving boundary value problems, finding optimal solutions;

Knowledge of the basic methods of development of discrete and continuous mathematical models of objects and processes, analytical research of these models for the existence and uniqueness of their solution;

Ability to conduct practical research and find solutions to incorrect problems;

Ability to combine methods of mathematical and computer modeling with informal expert analysis procedures to find optimal solutions;

Ability to build efficient algorithms for the accuracy of

Уміння поєднувати методи математичного та комп'ютерного моделювання з неформальними процедурами експертного аналізу для пошуку оптимальних рішень;

Уміння будувати ефективні щодо точності обчислень, стійкості, швидкодії та витрат системних ресурсів алгоритми для чисельного дослідження математичних моделей та розв'язання практичних задач;
Володіння методиками вибору раціональних методів та алгоритмів розв'язання математичних задач оптимізації, дослідження операцій, оптимального керування і прийняття рішень, аналізу даних;
Уміння застосовувати сучасні технології програмування та розроблення програмного забезпечення, програмної реалізації чисельних і символьних алгоритмів;

Здатність розв'язувати окремі інженерні задачі та/або задачі, що виникають принаймні в одній предметній галузі: соціології, економіці, екології та медицині;

Уміння використовувати в практичній роботі спеціалізовані програмні продукти та програмні системи комп'ютерної математики;

Уміння виявляти здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку;

Уміння організувати власну діяльність та одержувати результат у рамках обмеженого часу;

Демонструвати навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в команді;

Уміння здійснювати збір, опрацювання, аналіз, систематизацію науково-технічної інформації, уникаючи при цьому академічної недоброчесності;

Ефективно спілкуватися з питань інформації, ідей, проблем та рішень зі спеціалістами та суспільством загалом;

Уміння збирати та інтерпретувати відповідні дані й аналізувати складності в межах своєї спеціалізації для донесення суджень, які відбивають відповідні соціальні та етичні проблеми;

Демонструвати навички професійного спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією з офіційних мов ЄС

4.3 Відомості про програму, накопичені індивідуальні кредити та отримані бали/оцінки

calculations, stability, speed and cost of system resources for numerical study of mathematical models and solving practical problems;

Mastering the methods of choosing rational methods and algorithms for solving mathematical problems of optimization, operations research, optimal control and decision making, data analysis;

Ability to apply modern technologies of programming and software development, software implementation of numerical and symbolic algorithms;

Ability to solve individual engineering problems and/or problems that arise in at least one subject area: sociology, economics, ecology and medicine;

Ability to use in practice specialized software products and software systems for computer mathematics;

Ability to show the ability to self-study and continue professional development;

Ability to organize their own activities and get results within a limited time;

Demonstrate skills of interaction with other people, ability to work in a team;

Ability to collect, process, analyze, systematize scientific and technical information, while avoiding academic dishonesty;

Communicate effectively on information, ideas, problems and solutions with professionals and society as a whole;

Ability to collect and interpret relevant data and analyze complexities within one's specialization to make judgments that reflect relevant social and ethical issues;

Demonstrate professional communication skills, including oral and written communication in Ukrainian and at least one of the official EU languages

4.3 Programme details, individual credits gained and grades/marks obtained

Код освітнього компонента (за наявності) / Component code (if available)	Назва освітнього компонента або результатів навчання / Component title or learning outcome	Кількість кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи / Number of ECTS credits	Оцінка за шкалою закладу вищої освіти / Institutional Grade
1	2	3	4
1	Алгебра та геометрія / Algebra and Geometry	12	Задовільно / Satisfactory / 60 / E
2	Алгоритми та структури даних / Algorithms and Data Structures	4	Зараховано / Passed / 67 / E
3	Аналіз даних / Data analysis	4	Відмінно / Excellent / 95 / A
4	Аналіз ризиків інвестиційних проектів / Risk analysis of investment projects	3	Зараховано / Passed / 90 / A
5	Бази даних та інформаційні системи / Databases and information systems	4	Зараховано / Passed / 90 / A

1	2	3	4
6	Безпека життєдіяльності та охорона праці / Life Safety and Labor protection	1	Відмінно / Excellent / 100 / A
7	Випадкові процеси / Stochastic processes	3	Зараховано / Passed / 75 / C
8	Вступ до прикладної математики / Introduction to applied mathematics	2	Зараховано / Passed / 95 / A
9	Дискретна математика / Discrete mathematics	4	Задовільно / Satisfactory / 60 / E
10	Диференціальна геометрія / Differential geometry	3	Зараховано / Passed / 80 / C
11	Диференціальні рівняння / Differential equations	8	Задовільно / Satisfactory / 60 / E
12	Дослідження операцій / Operations research	4	Зараховано / Passed / 64 / E
13	Іноземна мова / Foreign Language	5	Задовільно / Satisfactory / 60 / E
14	Інформаційні технології в аналітиці / Information technology in analytics	4	Зараховано / Passed / 100 / A
15	Історія України / History of Ukraine	3	Задовільно / Satisfactory / 70 / D
16	Історія української культури / History of Ukrainian Culture	2	Зараховано / Passed / 75 / C
17	Комп'ютерні системи та мережі / Computer systems and networks	4	Добре / Good / 78 / C
18	Логічне програмування та системи штучного інтелекту / Logical programming and AI systems	5	Зараховано / Passed / 60 / E
19	Математична логіка та теорія алгоритмів / Mathematical logic and algorithms theory	5	Зараховано / Passed / 60 / E
20	Математична статистика / Mathematical statistics	3	Відмінно / Excellent / 90 / A
21	Математичне моделювання та системний аналіз / Mathematical modeling and systems analysis	7	Добре / Good / 75 / C
22	Математичний аналіз / Mathematical analysis	16	Добре / Good / 75 / C
23	Машинне навчання / Machine Learning	4	Відмінно / Excellent / 94 / A
24	Методи обчислень / Computational methods	8	Задовільно / Satisfactory / 70 / D
25	Методи оптимізації / Optimization methods	4	Зараховано / Passed / 64 / E
26	Нечіткі множини в економіці / Fuzzy sets in economics	3	Зараховано / Passed / 60 / E
27	Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка / Computational geometry and computer graphics	5	Задовільно / Satisfactory / 70 / D
28	Основи Інтернет-технологій / Internet technologies	4	Зараховано / Passed / 73 / D
29	Оцінки стійкості фінансових установ на основі економічних моделей / Sustainability of financial institutions based on economic models	3	Зараховано / Passed / 100 / A
30	Політологія / Political Science	3	Зараховано / Passed / 100 / A
31	Прикладна статистика та статистичні пакети / Applied statistics and statistical software	3	Зараховано / Passed / 100 / A
32	Програмні засоби наукових обчислень / Scientific Computing	4	Задовільно / Satisfactory / 63 / E
33	Програмування / Programming	12	Задовільно / Satisfactory / 61 / E
34	Рівняння математичної фізики / Equations of mathematical physics	6	Задовільно / Satisfactory / 60 / E
35	Системи та методи прийняття рішень / Systems and methods for decision making	4	Задовільно / Satisfactory / 64 / E
36	Теоретична механіка / Theoretical mechanics	4	Задовільно / Satisfactory / 65 / E
37	Теорія ігор / Game Theory	5	Задовільно / Satisfactory / 60 / E
38	Теорія ймовірностей / Probability theory	3	Зараховано / Passed / 71 / D
39	Теорія функцій комплексної змінної / Complex analysis	3	Зараховано / Passed / 60 / E
40	Технології створення програмних продуктів / Software Development	5	Відмінно / Excellent / 95 / A
41	Українська мова (за професійним спрямуванням) / Ukrainian Language (for professional purposes)	3	Добре / Good / 75 / C
42	Фізичне виховання (позакредитно) / Physical education (out of credit)	0	Зараховано / Passed / 75 / C
43	Філософія / Philosophy	3	Добре / Good / 85 / B
44	Фінансова математика / Financial mathematics	3	Зараховано / Passed / 60 / E
45	Функціональний аналіз / Functional analysis	3	Задовільно / Satisfactory / 70 / D
46	Цифрова обробка сигналів та зображень / Digital signal and image processing	3	Задовільно / Satisfactory / 74 / D
Спеціальні курси / Special courses			
47	Багатовимірний статистичний аналіз / Multivariate statistical analysis	3	Зараховано / Passed / 60 / E
48	Економетрика / Econometrics	3	Зараховано / Passed / 87 / B
49	Фінансова математика та аналіз інвестиційних проектів / Financial mathematics and investment projects analysis	3	Зараховано / Passed / 60 / E

i	2	3	4
50	Аналіз часових рядів / Time series analysis	3	Зараховано / Passed / 94 / A
51	Обробка природної мови / Natural language processing	3	Зараховано / Passed / 90 / A
52	Прикладні задачі керування / Applied control problems	3	Зараховано / Passed / 95 / A
Курсові роботи / Term projects			
53	Курсовий проект 3 курс / 3rd year term project	2	Відмінно / Excellent / 93 / A
Практики / Practical training			
54	Навчальна практика / Training Practice	8	Відмінно / Excellent / 100 / A
55	Переддипломна практика / Pre-diploma practice	4	Відмінно / Excellent / 95 / A
Атестація / Certification			
56	Кваліфікаційна робота / Bachelor thesis	4	Відмінно / Excellent / 95 / A
57	Атестаційний іспит з прикладної математики / Certification exam on applied mathematics	0	Добре / Good / 83 / C
Загальна кількість кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи / Total number of ECTS credits		240	

4.4 Система оцінювання та, за наявності, таблиця розподілу оцінок

4.4 Grading system and, if available, grade distribution table

Оцінка (за національною шкалою)	Мін.бал	Мак.бал
Національна диференційована шкала		
Відмінно	90	100
Добре	75	89
Задовільно	60	74
Незадовільно	0	59
Національна недиференційована шкала		
Зараховано	60	100
Не зараховано	0	59
Шкала ECTS		
A	90	100
B	85	89
C	75	84
D	70	74
E	60	69
Fx	35	59
F	1	34

Довідник з розподілу оцінок

Оцінки «Відмінно», «Добре», «Задовільно» виставляються: за підсумками екзаменів та диференційованих заліків, за результатами виконання курсових і дипломних робіт (проектів), за результатами практик. Оцінка «зараховано» виставляється за підсумками заліків.

National grade	Min.marks	Max. marks
National differentiated grade		
Excellent	90	100
Good	75	89
Satisfactory	60	74
Fail	0	59
National undifferentiated grade		
Passed	60	100
Fail	0	59
ECTS grade		
A	90	100
B	85	89
C	75	84
D	70	74
E	60	69
Fx	35	59
F	1	34

Reference book on ratings

«Excellent», «Good», «Satisfactory» grades show the results of: examination, differentiated tests, yearly papers (projects), work placements. «Passed» show the results of tests/

4.5 Загальна класифікація кваліфікації

Диплом

Класифікація кваліфікації	Критерії
Диплом з відзнакою	не менше 75 відсотків відмінних оцінок з усіх навчальних дисциплін та практичної підготовки, з оцінками «добре» з інших дисциплін та з оцінками «відмінно» за результатами державної атестації
Диплом	успішне виконання програми підготовки

4.5 Overall classification of the qualification

Diploma

Classification system	Criteria
Diploma with honours	Over 75% of grades are «excellent»,no «satisfactory»,only «excellent» grades for a state examination.
Diploma	successful completion of a study programme

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНІ ПРИСВОЄНОЮ КВАЛІФІКАЦІЄЮ

5.1 Доступ до подальшого навчання

Право на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти

5.2 Доступ до регульованої професії (за наявності)

6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

6.1 Додаткова інформація

6.1.1 Найменування всіх закладів вищої освіти (наукових установ) (відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти), у яких здобувалася кваліфікація (у тому числі заклади освіти, в яких здобувач вищої освіти вивчав окремі дисципліни за програмами академічної мобільності)

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

6.1.2 Строки навчання в кожному з них

15/09/2020 – 30/06/2024

6.2 Інша інформація

6.2.1 Контактна інформація закладу вищої освіти (наукової установи)

вул. Дворянська, 2, м.Одеса, 65082, Україна,
www.onu.edu.ua
тел.+38-048-723-52-54,
fax.+38-048-723-35-15

6.2.2 Документ про освіту, що був підставою для вступу (вид документа, серія та реєстраційний номер, найменування закладу освіти, який видав документ, країна видачі, дата видачі). Інформація про визнання іноземного документа про освіту в Україні (у разі вступу на його підставі)

Свідцтво про здобуття повної загальної середньої освіти 30.07.2020; Одеська загальноосвітня школа №65 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області

6.2.3 Інформація про акредитацію освітньої програми (реєстраційний номер і дата акредитаційного сертифіката/рішення (сертифікатів/рішень), найменування органу (органів) акредитації)

Сертифікат № 7161 про акредитацію освітньої програми, виданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти від 27/02/2024

6.2.4 Інформація про особливі досягнення та відзнаки

6.2.5 Інша інформація

5. INFORMATION ON ACADEMIC AND PROFESSIONAL RIGHTS ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION

5.1 Access to further study

The right to obtain a second (master) level of higher education

5.2 Access to a regulated profession (if applicable)

6. ADDITIONAL INFORMATION

6.1 Additional information

6.1.1 Name of all higher education (research) institutions (separate structural units of higher education institutions) where the qualification has been gained (including education institutions where the holder of the qualification has been studying separate course units within the framework(s) of academic mobility)

Odesa I. I. Mechnikov National University

6.1.2 Duration of training in each of them

15/09/2020 – 30/06/2024

6.2 Further information sources

6.2.1 Contact information of the higher education (research) institution

2 Dvorianska St., Odesa, 65082, Ukraine,
www.onu.edu.ua
tel. +38-048-723-52-54,
fax.+38-048-723-35-15

6.2.2 Education document as a basis to access the programme (type of document, registration number, name of awarding institution, country of awarding institution, date of issue). Information on recognition of foreign education document in Ukraine (if used as a basis to access the programme)

Certificate of complete secondary education on 30 July 2020, Odesa secondary school No. 65 of the I-III grades of the Odesa City Council of the Odesa region

6.2.3 Information on the accreditation of the educational programme (registration number and date of accreditation certificate(s)/decision(s), the accreditation authority (authorities))

Certificate No. 7161 on the accreditation of the educational program, issued by the National Agency for Quality Assurance of Higher Education dated 27/02/2024

6.2.4 Information on academic excellence and honours

6.2.5 Further information sources

7. ЗАСВІДЧЕННЯ ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА

7.1 Дата

7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT

7.1 Date

04/07/2024

7.2 Підпис

7.2 Signature

7.3 Керівник або уповноважена особа закладу вищої освіти

7.3 Capacity

7.3.1 Ініціали, Прізвище

7.3.1 First name(s), Last name(s)

Вячеслав ТРУБА**Vyacheslav TRUBA**

7.3.2 Посада керівника або іншої уповноваженої особи закладу вищої освіти (наукової установи)

7.3.2 Position of the Head or another authorized person of the Higher Education (Research) Institution

Ректор**Rector**

7.4 Печатка

7.4 Official stamp or seal



8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Інформація про національну систему вищої освіти, подана на наступних сторінках, висвітлює особливості кваліфікації вищої освіти та закладу вищої освіти, який її присвоює.

8.1 Типи закладів вищої освіти та їх статус

Підготовка в системі вищої освіти України здійснюється у таких закладах вищої освіти:

університет - багатогалузевий або галузевий заклад вищої освіти, що здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за різними ступенями вищої освіти (у тому числі доктора філософії), проводить фундаментальні та / або прикладні наукові дослідження;

академії та інститути - галузеві заклади вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців з вищою освітою на першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рівнях вищої освіти за однією чи кількома галузями знань та на третьому і вищому науковому рівнях вищої освіти за певними спеціальностями, проводять фундаментальні та / або прикладні наукові дослідження:

коледж - заклад вищої освіти або структурний підрозділ університету, академії чи інституту, що здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за ступенями вищої освіти бакалавра та/або молодшого бакалавра, проводить прикладні наукові дослідження та/або творчу мистецьку діяльність. Статус коледжу отримує заклад освіти (структурний підрозділ закладу освіти), в якому обсяг підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра та / або молодшого бакалавра становить не менше 30 відсотків загального ліцензованого обсягу коледжу.

Статус національного закладу вищої освіти є почесним, надається за визначний внесок у розвиток вищої освіти, науки та культури України та відображається в найменуванні закладу вищої освіти.

8.2 Освітні програми та присвоєні ступені вищої освіти

3 2002 року підготовка в системі вищої освіти України здійснювалась за освітніми програмами, що завершувались присудженням ступеня молодшого спеціаліста (неповна вища освіта), ступеня бакалавра (базова вища освіта), ступеня спеціаліста (повна вища освіта) та ступеня магістра (повна вища освіта).

У 2005 році Україна приєдналася до Болонського процесу і розпочала запровадження тривірневої системи вищої освіти (бакалавр, магістр та доктор філософії). Після прийняття у 2014 році Закону України «Про вищу освіту» тривірневу систему поступово імплементовано до освітніх програм закладів вищої освіти. Ця зміна забезпечила більшу різноманітність та гнучкість для осіб, які бажають здобувати вищу освіту, у плануванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій, а також слугувала підвищенню порівнюваності освітнього процесу в Україні та інших країнах Європейського простору вищої освіти. При цьому, невід'ємним складником системи вищої освіти України залишається

8. INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM

The information on the national higher education system on the following pages provides a context for the qualification and the type of the awarding higher education institution.

8.1 Types of higher education institutions and their status

Higher education studies in Ukraine are offered by the following higher education institutions:

a university is a multisectoral or sectoral higher education institution that carries out educational activities for various degrees of higher education (including PhD), conducts fundamental and / or applied research;

academies and institutes are sectoral higher education institutions that carry out educational activities at the first (Bachelor) and the second (Master) levels of higher education in one or several Fields of Study, as well as at the third and higher scientific levels of higher education for certain Programme Subject Areas, and conduct fundamental and / or applied research;

a college is a higher education institution or structural unit of a university, academy or institute that carries out educational activities for a Bachelor's Degree and/or a Junior Bachelor's Degree, conducts applied research and/or creative art activity. The status of a college is granted to an educational institution (structural unit of an educational institution) in which provision of higher education for a Bachelor's Degree and / or a Junior Bachelor's Degree accounts for not less than 30 percent of the total licensed volume of a college.

The status of a national higher education institution is honorary, is awarded for the significant contribution to the development of higher education, science and culture of Ukraine, and is reflected in the official name of a higher education institution.

8.2 Types of Educational Programmes and Degrees

Since 2002 higher education studies in Ukraine have been conducted for educational programmes leading to a Junior Specialist's degree (incomplete higher education), a Bachelor's Degree (basic higher education), a Specialist's Degree (complete higher education) and a Master's Degree (complete higher education).

In 2005 Ukraine joined the Bologna Process and in a decade a three-cycle system of higher education studies (Bachelor, Master and PhD) has been successfully introduced. After adoption in 2014 of the Law of Ukraine 'On Higher Education', a three-cycle system has gradually been introduced in educational programmes of higher education institutions. This change has provided enlarged variety and flexibility to students in planning and pursuing individual educational trajectories and laid the ground for enhancing compatibility of educational process in Ukraine and other countries of the European Higher Education Area. Furthermore, the initial level (short cycle) of higher education remains indispensable in the higher education

початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти.

Підготовка на рівнях вищої освіти здійснюється за освітніми програмами академічного і професійного спрямування. Освітні програми розробляються і затверджуються закладами вищої освіти (науковими установами) самостійно з урахуванням вимог до відповідного рівня вищої освіти, встановлених законодавством та стандартами вищої освіти за рівнями вищої освіти в межах кожної спеціальності.

Стандарти вищої освіти розробляються відповідно до Національної рамки кваліфікацій, яка включає опис кваліфікаційних рівнів та рівнів/ступенів системи освіти України і гармонізована з Європейською рамкою кваліфікацій для навчання впродовж життя та Рамкою кваліфікацій Європейського простору вищої освіти.

Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється на початковому рівні вищої освіти (короткий цикл), першому (бакалаврському) рівні, другому (магістерському) рівні та третьому (освітньо-науковому / освітньо-творчому) рівні та завершується присудженням ступенів вищої освіти: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії / доктор мистецтва.

system of Ukraine.

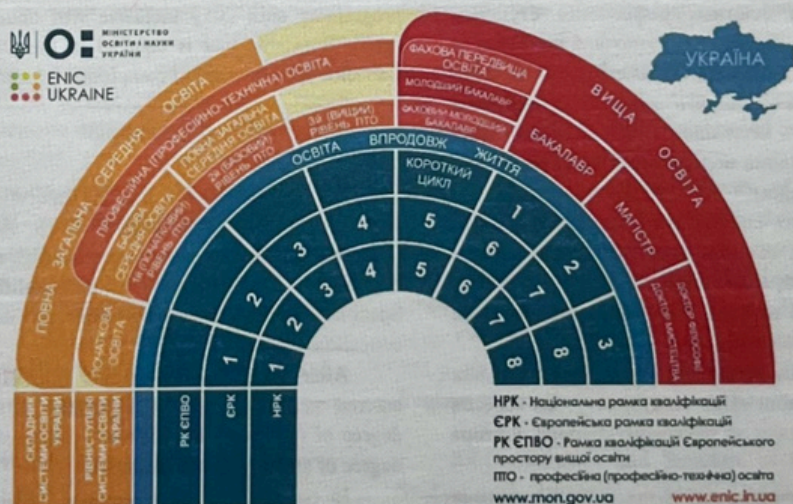
Preparation at the levels of higher education is carried out through academic and professional educational programmes. Higher education institutions (research institutions) develop and approve educational programmes independently, while considering the requirements for the level of higher education established by the legislation and standards of higher education by levels of higher education and each Programme Subject Area.

Standards of higher education are developed according to the National Qualifications Framework that includes description of the qualification levels and levels/degrees of the Ukrainian higher education system, and is harmonized with the European Qualifications Framework for lifelong learning and the Framework for Qualifications of the European Higher Education Area.

Preparation in the higher education system is carried out at the initial level (short cycle) of higher education, first (bachelor's) level, second (master's) level, and third (educational-scientific / educational-fine arts) level leading to awarding a Junior Bachelor's Degree, a Bachelor's Degree, a Master's Degree, and Doctor of Philosophy Degree / Doctor of Fine Arts Degree respectively.

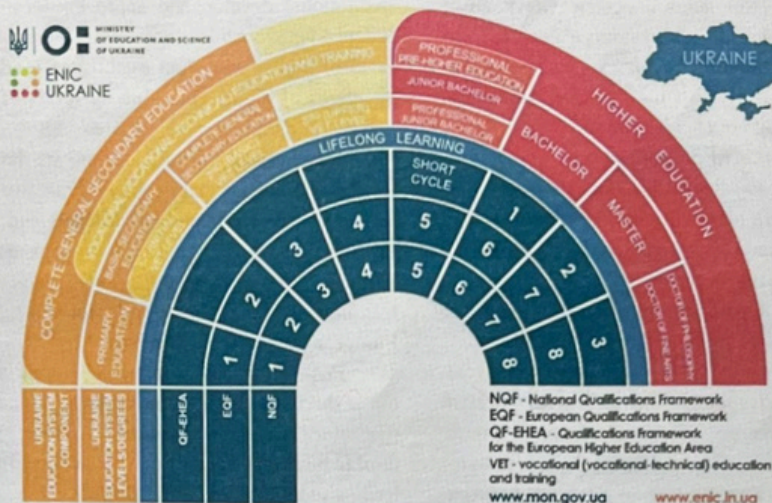
НАЦІОНАЛЬНА РАМКА КВАЛІФІКАЦІЙ УКРАЇНИ

в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 519
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341



NATIONAL QUALIFICATIONS FRAMEWORK OF UKRAINE

Approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 1341, dated November 23, 2011, as amended by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 519, dated June 25, 2020



Останній прийом на здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста проводився у 2019 році. Диплом про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста після набрання чинності Закону України «Про вищу освіту» 06 вересня 2014 року прирівнюється до диплома про вищу освіту за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра. Особи, які розпочали навчання за програмою підготовки молодшого спеціаліста до 2019 року включно, у разі успішного завершення навчання отримують диплом молодшого спеціаліста, який прирівнюється до диплома молодшого бакалавра.

Останній прийом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводився у 2016 році. Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста після набрання чинності Закону України «Про вищу освіту» 06 вересня 2014 року прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

Науковий ступінь кандидата наук після набрання чинності Закону України «Про вищу освіту» 06 вересня 2014 року прирівнюється до наукового ступеня доктора філософії.

З метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів, а також сприяння академічній мобільності здобувачів вищої освіти у системі вищої освіти України запроваджено Європейську кредитну трансферно-накопичувальну систему (ЕКТС). Обсяг одного кредиту ЕКТС становить 30 годин.

Детальна інформація подана у параграфах 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.5, 8.4.6. відповідно. Діаграма 1 надає узагальнююче резюме.

8.3 Ліцензування освітньої діяльності та акредитація освітніх програм.

Освітня діяльність у сфері вищої освіти провадиться на підставі ліцензій, що видаються визначеним Кабінетом Міністрів України органом ліцензування відповідно до законодавства.

The last admission for the educational-qualification level of Junior Specialist was held in 2019. After the Law of Ukraine 'On Higher Education' entered into force on 06 September 2014, a Diploma of Junior Specialist is equated to a Junior Bachelor's Degree of higher education. Students who have enrolled into a Junior Specialist educational programme until 2019 inclusive will obtain a Diploma of Junior Specialist that is equated to the Diploma of Junior Bachelor upon successful completion of studies.

The last admission for the educational-qualification level of Specialist was held in 2016. After the Law of Ukraine 'On Higher Education' entered into force on 06 September 2014, the educational-qualification level of Specialist is equated to a Master's degree of higher education.

After the Law of Ukraine 'On Higher Education' entered into force on 06 September 2014, the scientific degree of Candidate of Sciences is equated to the scientific degree of Doctor of Philosophy.

In order to provide, recognize, validate qualifications and educational components, as well as promote academic mobility of higher education students, the higher education system of Ukraine makes use of the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). One ECTS credit equals 30 working hours.

The detailed information is provided in paragraphs 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 4.5, 8.4.6 respectively. Table 1 provides a synoptic summary.

8.3 Licensing of education activities and accreditation of educational programmes.

Educational activities in the field of higher education are carried out on the basis of licenses issued by the licensing body designated by the Cabinet of Ministers of Ukraine in accordance with the legislation.

До 2020 року ліцензування обов'язково здійснювалося для кожної окремої спеціальності закладу вищої освіти (наукової установи), за якою здійснювалася підготовка здобувачів вищої освіти. З 16 січня 2020 року ліцензуванню у сфері вищої освіти підлягають:

- 1) освітня діяльність закладу вищої освіти на певному рівні вищої освіти;
- 2) освітня діяльність за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.

Інформація про видачу та анулювання ліцензій на провадження освітньої діяльності закладами вищої освіти може бути знайдена у Єдиній державній електронній базі з питань освіти за посиланням: <https://registry.edbo.gov.ua/vishcha-osvita/>.

Процедура акредитації в системі вищої освіти України до 2019 року здійснювалася за напрямом підготовки (галузю знань) або спеціальністю. З 2019 року здійснюється акредитація освітніх програм закладів вищої освіти.

Система забезпечення якості вищої освіти в Україні складається із:

- 1) системи забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості);
- 2) системи зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності закладів вищої освіти та якості вищої освіти;
- 3) системи забезпечення якості діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти.

В Україні визнаються сертифікати про акредитацію освітніх програм, видані іноземними акредитаційними агентствами чи агентствами забезпечення якості вищої освіти, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. Чинним є перелік таких агентств, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 № 554-р на основі Європейського реєстру забезпечення якості вищої освіти (EQAR).

8.4 Організація та структура системи вищої освіти

8.4.1 Молодший бакалавр

Молодший бакалавр - це освітній або освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої програми, обсяг якої становить 120 кредитів ЄКТС. Особа має право здобувати ступінь молодшого бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти. Для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра на основі фахової передвищої освіти заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначається стандартом вищої освіти в межах кожної спеціальності. Ступінь молодшого бакалавра відповідає 5 рівню Національної

Until 2020 licensing has been obligatory conducted for each Programme Subject Area of higher education institution (research institution) within which higher education studies have been carried out. Since 16 January 2020, the following are subject to licensing in the field of higher education:

- 1) educational activity of a higher education institution at a certain level of higher education;
- 2) educational activities under educational programmes that lead to awarding of a professional qualification in professions with additional regulation.

Information on issuing and annulment of licenses for carrying out educational activities by higher education institutions can be found in the Unified State Electronic Database on Education via the link: <https://registry.edbo.gov.ua/vishcha-osvita/>.

Until 2019 accreditation in the Ukrainian higher education system has been conducted on the level of Field of Study or Programme Subject Area. Since 2019 a system of accreditation of educational programmes has become operational.

The system of higher education quality assurance in Ukraine is comprised of:

- 1) a system by which higher education institutions ensure quality of education activity and higher education (internal quality assurance system);
- 2) a system of external quality assurance for education activity of higher education institutions and higher education;
- 3) a system of quality assurance of the National Agency for Higher Education Quality Assurance and independent agencies for assessment and quality assurance of higher education.

Ukraine recognizes certificates of accreditation of educational programmes issued by foreign accreditation agencies or agencies of higher education quality assurance that are approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine. The effective list of such agencies is approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine as of 10 July 2019 No. 554-p on the basis of the European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).

8.4 Organization and Structure of Higher Education Studies

8.4.1 Junior Bachelor

Junior Bachelor' Degree is an educational or professional degree obtained at the initial level (short cycle) of higher education and awarded by a higher education institution as a result of successful completion of an educational programme carrying 120 ECTS credits. Complete general secondary education is the prerequisite for obtaining a Junior Bachelor's Degree. A higher education institution has the right to recognize and transfer ECTS credits, the maximum amount of which is determined by a standard of higher education, for the purpose of obtaining a Junior Bachelor's Degree on the basis of professional pre-higher education by each Programme Subject Area. Junior Bachelor's Degree corresponds to level 5 of the National Qualifications Framework, the European Qualifications

рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя та короткому циклу Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти.

8.4.2 Бакалавр

Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти. Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітнього ступеня молодшого бакалавра або на основі фахової передвищої освіти заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначається стандартом вищої освіти в межах кожної спеціальності. Ступінь бакалавра відповідає 6 рівню Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя та першому циклу Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти.

8.4.3 Магістр

Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти (науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми, обсяг якої становить 90-120 кредитів ЄКТС для освітньо-професійної програми або 120 кредитів ЄКТС для освітньо-наукової програми. Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра. Ступінь магістра відповідає 7 рівню Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя та другому циклу Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти.

8.4.4 Інтегровані «наскрізні» програми

Ступінь магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування здобувається на основі повної загальної середньої освіти або освітнього ступеня молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за відповідною спеціальністю і присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми, обсяг якої у випадку, якщо ступінь магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування здобувається на основі повної загальної середньої освіти, становить 300-360 кредитів ЄКТС. Для здобуття освітнього ступеня магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування на основі освітнього ступеня молодшого бакалавра або на основі фахової передвищої освіти заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначається стандартом вищої освіти. Ступінь магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування відповідає 7 рівню Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя та другому циклу Рамки кваліфікацій

Framework for lifelong learning and the short cycle of the Framework for Qualifications of the European Higher Education Area.

8.4.2 Bachelor

Bachelor's Degree is an educational degree obtained at the first level of higher education and awarded by a higher education institution as a result of successful completion of an educational-professional programme carrying 180-240 ECTS credits. Complete general secondary education is the prerequisite for obtaining a Junior Bachelor's Degree. A higher education institution has the right to recognize and transfer ECTS credits, the maximum amount of which is determined by a standard of higher education, for the purpose of obtaining a Bachelor's Degree on the basis of a Junior Bachelor's Degree or on the basis of professional pre-higher education by each Programme Subject Areas. Bachelor's Degree corresponds to level 6 of the National Qualifications Framework, the European Qualifications Framework for lifelong learning and the first cycle of the Framework for Qualifications of the European Higher Education Area.

8.4.3 Master

Master's degree is an educational degree obtained at the second level of higher education and awarded by a higher education institution (research institution) as a result of successful completion of an educational programme carrying 90-120 ECTS credits in case of an educational-professional programme or 120 ECTS credits in case of an educational-scientific programme. Bachelor's Degree is the prerequisite for obtaining a Master's Degree. Master's Degree corresponds to level 7 of the National Qualifications Framework, the European Qualifications Framework for lifelong learning and the second cycle of the Framework for Qualifications of the European Higher Education Area.

8.4.4 Integrated 'continuous' Programmes

Master's Degree in Programme Subject Areas of medicine, pharmacy or veterinary is obtained on the basis of a complete general secondary education or a Bachelor's Degree, a Junior Bachelor's Degree, a Junior Specialist's qualification level in a relevant Programme Subject Area, and is awarded by a higher education institution as a result of successful completion of an educational programme carrying of 300-360 ECTS credits in case a Master's Degree in Programme Subject Areas of medicine, pharmacy or veterinary is obtained on the basis of complete general secondary education. A higher education institution has the right to recognize and transfer ECTS credits, the maximum amount of which is determined by a standard of higher education, for the purpose of obtaining a Master's Degree in Programme Subject Areas of medicine, pharmacy or veterinary on the basis of a Junior Bachelor's degree or on the basis of professional pre-higher education. Master's Degree in Programme Subject Areas of medicine, pharmacy or veterinary corresponds to level 7 of the National Qualifications Framework, the European Qualifications Framework for lifelong learning and the second cycle of the Framework for Qualifications of the European Higher Education Area.

Європейського простору вищої освіти.

8.4.5 Доктор філософії

Доктор філософії - це освітньо-науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі (ад'юнктурі) становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС. Ступінь доктора філософії відповідає 8 рівню Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя та третьому циклу Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти.

8.4.6 Доктор мистецтва

Доктор мистецтва - це освітньо-творчий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Особа має право здобувати ступінь доктора мистецтва у творчій аспірантурі. Нормативний строк підготовки доктора мистецтва у творчій аспірантурі становить три роки. Обсяг освітньої складової освітньо-творчої програми підготовки доктора мистецтва становить 30-60 кредитів ЄКТС. Ступінь доктора мистецтва відповідає 8 рівню Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя та третьому циклу Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти.

8.5 Джерела офіційної інформації

- Міністерство освіти і науки України (МОН)

Офіційний вебсайт: www.mon.gov.ua

- Державне підприємство «Інфоресурс»

Міністерства освіти і науки України

Офіційний вебсайт:

<https://www.inforesurs.gov.ua/>

- Державне підприємство «Інформаційно-іміджевий центр» Міністерства освіти і науки України, що виконує функції Національного інформаційного центру академічної мобільності (ENIC Ukraine)

Офіційний вебсайт: <http://enic.in.ua/>

У разі наявності в додатку до диплома будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою.

8.4.5 Doctor of Philosophy

Doctor of Philosophy Degree is an educational-scientific degree obtained at the third level of higher education on the basis of Master's Degree. A Doctor of Philosophy degree is awarded by a specialized Scientific Council of a higher education institution (research institution) as a result of successful completion of an educational-scientific programme and public defence of a dissertation at a specialized Scientific Council. The normative term of studies for the Doctor of Philosophy degree in postgraduate (adjunct) studies is four years. An educational component of an educational-scientific programme of Doctor of Philosophy carries 90-120 ECTS credits. Doctor of Philosophy Degree corresponds to level 8 of the National Qualifications Framework, the European Qualifications Framework for lifelong learning and the third cycle of the Framework for Qualifications of the European Higher Education Area.

8.4.6 Doctor of Fine Arts

Doctor of Fine Arts Degree is an educational-fine arts degree obtained at the third level of higher education on the basis of a Master's Degree. Doctor of Fine Arts Degree is awarded in postgraduate studies in fine arts. The normative term of studies for a Doctor of Fine Arts Degree in postgraduate studies in fine arts is three years. The educational component of an educational-scientific programme of Doctor of Fine Arts 30-60 ECTS credits. A Doctor of Fine Arts Degree corresponds to level 8 of the National Qualifications Framework, the European Qualifications Framework for lifelong learning and the third cycle of the Framework for Qualifications of the European Higher Education Area.

8.5 Official Sources of Information

- Ministry of Education and Science of Ukraine (MESU)

Official website: www.mon.gov.ua

- State Enterprise 'Inforesurs' of the Ministry of Education and Science of Ukraine

Official website:

<https://www.inforesurs.gov.ua/>

- State Enterprise 'Information and Image Center' of the Ministry of Education and Science of Ukraine that performs the functions of a national information center of academic mobility (ENIC Ukraine)

Official website: <http://enic.in.ua/>

In case of any differences in interpretation of the information in the diploma supplement, the Ukrainian text shall prevail.

Пронумеровано, прошито та скріплено
печаткою 14 (чотирнадцять) сторінок/
Numbered, stitched and sealed 14 fourteen



Проректор
Vice Rector

О.В.Запорожченко /
O. Zaporozhchenko